# आव्यूह: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

## 1. परिभाषा व प्रकार

**सूत्र**

$A = [a_{ij}]_{m\times n}$, $mn$ अवयव; $N$ अवयव $\Rightarrow$ कोटियों की संख्या $= N$ के भाजकों की संख्या
$\operatorname{tr} A = \sum a_{ii}$; $|A| = 0 \Leftrightarrow$ अव्युत्क्रमणीय

**मुख्य बिन्दु**

- पंक्ति $1 \times n$, स्तम्भ $m \times 1$, क्षैतिज $m < n$, ऊर्ध्वाधर $m > n$, वर्ग $m = n$
- विकर्ण $a_{ij} = 0\,(i \neq j)$; अदिश $= kI$; ऊपरी त्रिभुजाकार $a_{ij} = 0\,(i > j)$; निचला $a_{ij} = 0\,(i < j)$
- समान आव्यूह: समान कोटि तथा $a_{ij} = b_{ij}$

## 2. योग, अदिश गुणन, अनुरेख

**सूत्र**

$A \pm B = [a_{ij} \pm b_{ij}]$ (समान कोटि), $kA = [ka_{ij}]$
$\operatorname{tr}(A \pm B) = \operatorname{tr} A \pm \operatorname{tr} B$, $\quad |kA| = k^n|A|$

**मुख्य बिन्दु**

- योग क्रमविनिमेय व साहचर्य; योज्य प्रतिलोम $-A$
- सामान्यतः $|A + B| \neq |A| + |B|$

## 3. गुणन

**सूत्र**

$A_{m\times n}B_{n\times p} = (AB)_{m\times p}$, $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$
$|AB| = |A||B|$, $\quad AI = IA = A$

**मुख्य बिन्दु**

- $AB$ के लिए $A$ के स्तम्भ $= B$ की पंक्तियाँ; सामान्यतः $AB \neq BA$
- साहचर्य व वितरण मान्य; $AB = O$ से $A = O$ या $B = O$ आवश्यक नहीं
- पंक्ति, आव्यूह व स्तम्भ का गुणनफल $1 \times 1$ आव्यूह (संख्या) है

## 4. क्रमविनिमेयता, सर्वसमिकाएँ व घात

**सूत्र**

$AB = BA$ क्रमविनिमेय; $AB = -BA$ विपरीत-क्रमविनिमेय

$$(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2$$

**मुख्य बिन्दु**

- बीजीय सर्वसमिकाएँ तभी जब $AB = BA$; $(A + kI)^n$ सदैव द्विपद से खुलता है
- घात केवल वर्ग आव्यूह की; $f(A)$ में अचर पद के साथ $I$
- $A$, $A^n$, $A^{-1}$, $kI$ व $A$ के बहुपदों के साथ क्रमविनिमेय है

## 5. अभिलाक्षणिक समीकरण

**सूत्र**

कोटि 2: $A^2 - (\operatorname{tr} A)A + |A|I = O$
कोटि 3: $A^3 - (\operatorname{tr} A)A^2 + CA - |A|I = O$

**मुख्य बिन्दु**

- $C =$ मुख्य $2 \times 2$ उपसारणिकों का योग; मूलों का योग $\operatorname{tr} A$, गुणनफल $|A|$
- उपयोग: उच्च घात घटाना, बहुपद को $c(x)$ से भाग, $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\dots)$

**चरण**

1. $\operatorname{tr} A$ व $|A|$ (कोटि 3 में $C$ भी) ज्ञात कीजिए।
2. $A^2 = pA - qI$ लिखिए।
3. घात घटाने हेतु बार-बार प्रतिस्थापित कीजिए।

## 6. वर्गसम, आवर्ती, समाक्रमी, शून्यघाती

**सूत्र**

वर्गसम $A^2 = A$: $A^n = A$, $(I + A)^n = I + (2^n - 1)A$
समाक्रमी $A^2 = I$: $A^{-1} = A$, $(I + A)^n = 2^{n-1}(I + A)$
शून्यघाती $A^m = O$: $(I + A)^n = I + nA + \binom{n}{2}A^2 + \cdots$

**मुख्य बिन्दु**

- वर्गसम $|A| = 0$ या $1$; समाक्रमी $|A| = \pm 1$; आवर्ती $A^{k+1} = A$ (न्यूनतम $k$ = आवर्तकाल)
- शून्यघाती घातांक $\leq$ कोटि; शून्य विकर्ण वाला त्रिभुजाकार शून्यघाती है
- $A$ समाक्रमी हो तो $\frac{1}{2}(I \pm A)$ वर्गसम

## 7. परिवर्त

**सूत्र**

$(A^T)^T = A$, $(kA)^T = kA^T$, $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$
$(AB)^T = B^T A^T$, $(ABC)^T = C^T B^T A^T$, $|A^T| = |A|$

## 8. सममित व विषम सममित

**सूत्र**

सममित $A^T = A$; विषम सममित $A^T = -A$

$$A = \tfrac{1}{2}(A + A^T) + \tfrac{1}{2}(A - A^T)$$

**मुख्य बिन्दु**

- विषम सममित: विकर्ण $0$, $\operatorname{tr} = 0$, विषम कोटि में $|A| = 0$; सममित व विषम सममित दोनों $\Rightarrow O$
- $A + A^T$, $AA^T$, $A^T A$ सममित; $A - A^T$ विषम सममित
- विषम सममित: विषम घात विषम सममित, सम घात सममित; सममित $A, B$: $AB - BA$ विषम सममित, $AB$ सममित तभी जब $AB = BA$
- स्वतन्त्र अवयव: सममित $\frac{n(n+1)}{2}$, विषम सममित $\frac{n(n-1)}{2}$

## 9. लम्बकोणीय व घूर्णन आव्यूह

**सूत्र**

$AA^T = A^T A = I$, $A^{-1} = A^T$, $|A| = \pm 1$
$R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$, $R(\theta)^n = R(n\theta)$

$$\operatorname{tr}(AA^T) = \sum a_{ij}^2$$

**मुख्य बिन्दु**

- पंक्तियाँ (स्तम्भ) मात्रक व परस्पर लम्बवत् सदिश
- $R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = R(\theta)^T$

## 10. सहखण्डज

**सूत्र**

$\operatorname{adj} A = [C_{ij}]^T$, $A \operatorname{adj} A = |A| I$
$|\operatorname{adj} A| = |A|^{n-1}$, $\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A) = |A|^{n-2} A$
$|\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A)| = |A|^{(n-1)^2}$, $\operatorname{adj}(kA) = k^{n-1} \operatorname{adj} A$
$\operatorname{adj}(AB) = \operatorname{adj} B \operatorname{adj} A$, $\operatorname{adj} A^T = (\operatorname{adj} A)^T$

कोटि 2: $\operatorname{adj}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

**चरण**

1. बाहर से परत-दर-परत हटाइए: $|\operatorname{adj} M| = |M|^{n-1}$ तथा $|kM| = k^n|M|$।

## 11. व्युत्क्रम

**सूत्र**

$A^{-1} = \dfrac{\operatorname{adj} A}{|A|}$, विद्यमान तभी जब $|A| \neq 0$
$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$, $(A^{-1})^{-1} = A$, $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$, $A^{-n} = (A^{-1})^n$

**मुख्य बिन्दु**

- अभिलाक्षणिक समीकरण से: $A^2 - pA + qI = O \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{q}(pI - A)$
- विकर्ण का व्युत्क्रम विकर्ण; सममित का व्युत्क्रम सममित; $A^2 = I \Rightarrow A^{-1} = A$
- पूर्णांक अवयव व $|A| = \pm 1 \Rightarrow$ व्युत्क्रम भी पूर्णांक अवयवों का

## 12. कटान व $AB = O$

**मुख्य बिन्दु**

- $AB = AC \Rightarrow B = C$ केवल व्युत्क्रमणीय $A$ के लिए ($A^{-1}$ से बाएँ गुणा)
- $AB = O$, $A$ व्युत्क्रमणीय $\Rightarrow B = O$; दोनों शून्येतर $\Rightarrow |A| = |B| = 0$
- गुणनखण्ड युक्ति: $P^3 = Q^3$, $P^2Q = Q^2P$ हो तो $(P^2 + Q^2)(P - Q) = O$

**सावधानी**

अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या गलत पक्ष से कटान करना।

## 13. प्रारम्भिक संक्रियाएँ

**चरण**

1. पंक्ति: $[A|I]$ लिखिए, केवल पंक्ति संक्रियाओं से $[I|A^{-1}]$ तक जाइए।
2. स्तम्भ: $A$ को $I$ के ऊपर लिखिए, केवल स्तम्भ संक्रियाओं से $I$ के नीचे $A^{-1}$ पाइए।
3. समीकरण रूप: $A = IA$ (पंक्ति, बाएँ $A$ व पूर्व-गुणक $I$ पर) अथवा $A = AI$ (स्तम्भ)।

**सावधानी**

एक ही गणना में पंक्ति व स्तम्भ संक्रियाएँ मिलाना।

## 14. समीकरण निकाय व रैंक

**सूत्र**

$AX = B$: $|A| \neq 0 \Rightarrow X = A^{-1}B = \dfrac{(\operatorname{adj} A)B}{|A|}$
$|A| = 0$: $(\operatorname{adj} A)B \neq O \Rightarrow$ कोई हल नहीं
$AX = O$ का शून्येतर हल तभी जब $|A| = 0$

**मुख्य बिन्दु**

- $|A| = 0$ व $(\operatorname{adj} A)B = O$: अनन्त हल या कोई नहीं (जाँचिए)
- रैंक = सबसे बड़े व्युत्क्रमणीय उप-आव्यूह की कोटि = सोपानी रूप में शून्येतर पंक्तियाँ
- $AX_i = Y_i$ से दिया आव्यूह: $A[X_1X_2X_3] = [Y_1Y_2Y_3]$; $AX = \lambda X \Rightarrow A^nX = \lambda^n X$
- आव्यूह समीकरण: $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$, $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$

## 15. क्रमचय आव्यूह व द्विघात रूप

**सूत्र**

$P^TP = I$, $|P| = \pm 1$; $PA$ पंक्तियाँ क्रमचयित करता है, $AP$ स्तम्भ
$P^k = I$, $k =$ चक्रों की लम्बाइयों का ल.स.प.
$X^TAX = \sum a_{ij}x_ix_j$ ($A$ विषम सममित हो तो $= 0$)

**मुख्य बिन्दु**

- कोटि $n$ के क्रमचय आव्यूह: $n!$; अनुरेख $=$ अचल स्थानों की संख्या

## 16. घात, योग व गणना

**चरण**

1. $A^n$: $A^2, A^3$ का प्रतिरूप, या $A = \lambda I + N$, या $A^2 = pA + qI$ से घात घटाइए।
2. रैंक एक $A = uv^T$: $A^n = (v^Tu)^{n-1}A$; पंक्ति-योग $1 \Rightarrow A^n\mathbf{1} = \mathbf{1}$।
3. आव्यूह गणना: शर्त को अवयवों में बदलिए (जैसे $\operatorname{tr} A^TA = \sum a_{ij}^2$), कोष्ठ-दर-कोष्ठ गिनिए, $|A| \neq 0$ में पूरक लीजिए।

## 17. सामान्य गलतियों की सूची

**चरण**

1. गुणक न बदलिए: $AB \neq BA$; परिवर्त व व्युत्क्रम क्रम उलट देते हैं।
2. $|kA| = k^n|A|$, $k|A|$ नहीं; $|A + B| \neq |A| + |B|$।
3. $(A \pm B)^2$ की सर्वसमिकाएँ तभी जब $AB = BA$।
4. $f(A)$ का अचर पद $I$ का गुणज होता है।
5. $A^{-1}$ लिखने से पहले $|A| \neq 0$ जाँचिए; अव्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं काटिए।
6. $\operatorname{adj}(kA) = k^{n-1}\operatorname{adj} A$ ($k^n$ नहीं); कोटि $n$ सावधानी से लीजिए।
7. पंक्ति व स्तम्भ संक्रियाएँ मिलाइए नहीं।